机器人综合挑战赛题

搜打撤机器人挑战赛

赛题规则 V1.0

目录

1. 赛题概述

1.1 任务概述

1.2 核心目标

1.3 比赛构成与总时长

2. 场地与道具

2.1 场地

2.2 图例与区域定义

2.3 有效区域与有效返回

2.4 道具

3. 参赛系统要求

3.1 机器人与上位机

3.2 弹药储存与发射

3.3 安全与急停

4. 赛前准备

5. 总体流程与计时

5.1 连续比赛流程

5.2 计时原则

6. 任务一：固定靶射击

6.1 任务内容

6.2 发射顺序

6.3 得分

7. 任务二：数字迷宫取弹

7.1 随机区域生成

7.2 任务内容

7.3 自动拾取判定

7.4 人工装填替代方案

7.5 得分

8. 任务三：动态靶射击

8.1 靶标状态

8.2 可用弹药

8.3 得分

9. 总分计算

9.1 计分示例

1. 赛题概述

1.1 任务概述

参赛机器人从场地起点出发，在数字迷宫中识别指定区域、收集弹药并返回起点，随后利用已收集弹药打击会随时间改变颜色的三个标靶。赛题综合考查机器人移动、定位、路径规划、目标识别、机构控制、弹药储存、发射控制及系统协同能力。

1.2 核心目标

1. 在起点完成三发固定红色标靶射击。
2. 根据随机给出的三个区域号码，在迷宫内到达对应区域并收集弹药。
3. 携带弹药自动返回起点。
4. 在起点识别动态红白靶状态，选择合适时机完成射击。

1.3 比赛构成与总时长

阶段	任务名称	时限	主要得分
任务一	固定靶射击	1 分钟	命中固定红色标靶，根据命中数和使用时间进行排名，排名靠前者有额外加分
任务二	数字迷宫取弹	3 分钟	到达目标区域，收集弹药，自动返航，根据收集弹药数目和总时间进行排名，排名靠前者有额外加分
任务三	动态靶射击	1 分钟	命中白色或红色标靶，根据命中数和使用时间进行排名，排名靠前者有额外加分
单场净比赛时间		5 分钟	

2. 场地与道具

2.1 场地

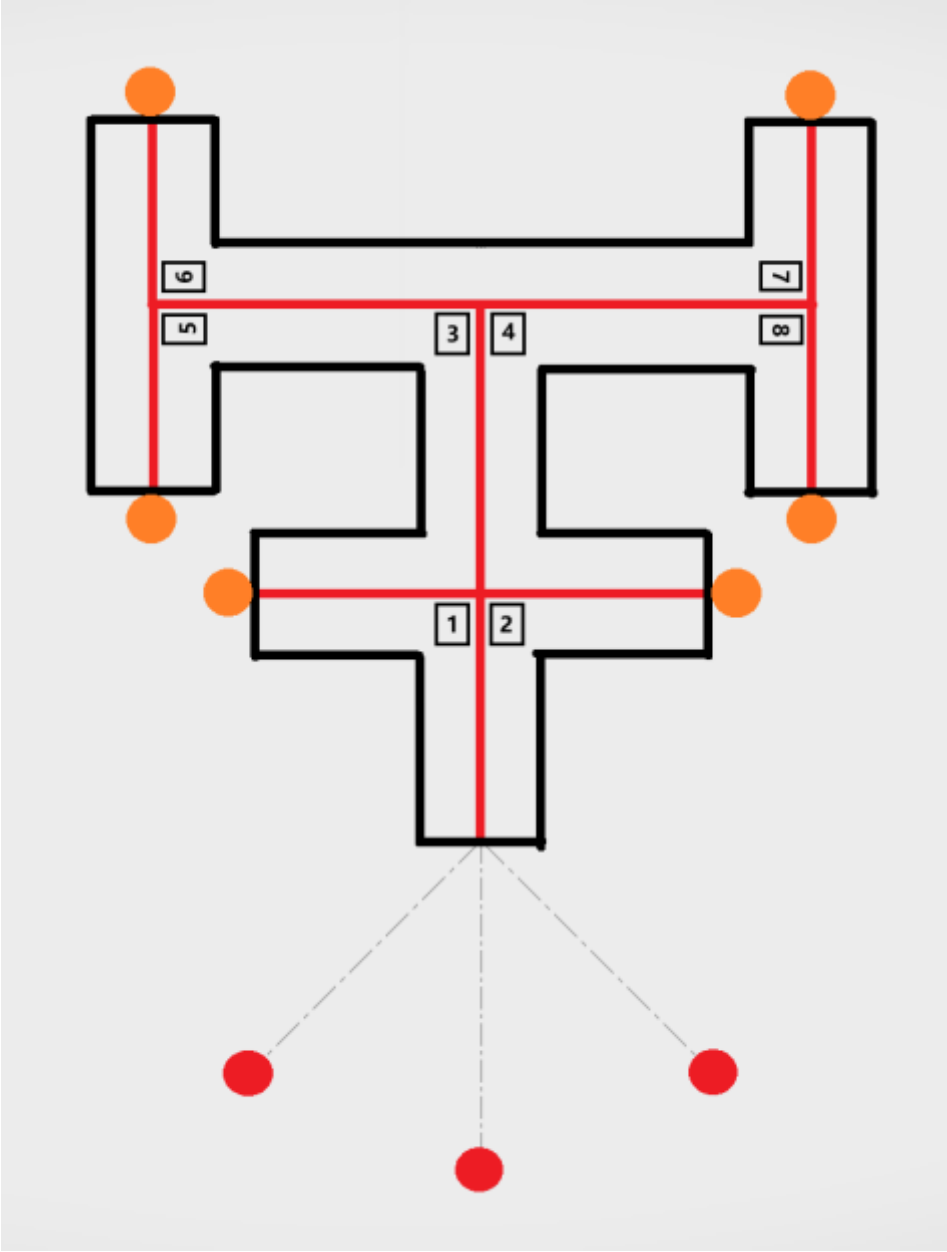


图 1 数字迷宫、弹药点与三标靶总体示意图

2.2 图例与区域定义

图中元素	定义
黑色边界	迷宫边界。机器人不得跨越该结构。
红色引线	迷宫导引线。机器人可采用视觉、光电传感器或其他合法方式循迹与定位。

编号 1 至 8	固定的目标区域识别编号。任务二只会从区域 1、2 中抽取一个，并从区域 5、6、7、8 中抽取两个；区域 3、4 为路径识别区域，不参与随机抽取。
橙色圆形	弹药放置点。每个被抽中的有效区域配置 1 颗可收集弹药，单场最多 3 颗。
下方三个标靶	方型的射击标靶，自左向右记为 A、B、C。任务一中三个标靶均为固定红色；任务三中任一时刻仅有一个红色靶，其余两个为白色。
下方黑色底线	机器人起点与射击区。机器人在任务一和任务三中应位于该区域内，任务二从该区域出发并返回。

2.3 有效区域与有效返回

- 到达区域：机器人规定参考点进入对应号码的指定判定区；裁判确认后记为到达。仅从区域外经过、不稳定停留或由人工搬入均不计分。
- 返回起点：机器人参考点进入起点判定区，机体稳定停止，视为完成自动返回。
- 参考点：默认取机器人投影边缘。队伍使用其他固定参考点时，应在检录时申报并标记。

3. 参赛系统要求

3.1 机器人与上位机

- 每支队伍使用 1 台机器人完成全部任务，结构应由参赛队自行设计。
- 允许使用个人电脑、树莓派或同类设备作为上位机。
- 允许使用手机、工业相机或其他摄像头作为视觉传感器，并由参赛队固定在机器人上或者场地中任意位置。
- 允许通过蓝牙或 Wi-Fi 在机器人、上位机和视觉设备之间传输状态、图像与自主决策指令。
- 比赛计时开始后，不允许参赛队员通过遥控器、键盘、鼠标、触屏或网络指令持续操纵机器人运动与瞄准。允许的人工操作仅包括开始指令、紧急停止，以及第 6.4 节规定的人工装填。

3.2 弹药储存与发射设计

– 任务二取得的弹药必须进入机器人自带储存装置或被机器人可靠夹持，不得由队员在场外代为

保存。

– 机器人只可使用组委会提供或确认的标准弹药。任务一的预装弹药与任务二的场地弹药同规格。

– 发射机构必须具有明确的待机状态，不得在裁判允许前发射。

– 发射方向必须朝向标靶。任何朝向人员、观众区或非目标方向的发射行为，裁判均可立即终止比赛。

3.3 安全与急停

- 机器人应设置裁判和队员可快速操作的急停方式。
- 电池、运动机构、储能机构及发射机构须通过赛前检录，电池不得超过 24 伏。
- 机器人不得使用明火、爆炸物、有毒材料或可能破坏场地的装置。
- 现场无线通信不得干扰裁判系统或其他队伍；发现恶意干扰时取消本场成绩。

4. 赛前准备

1. 检录：裁判确认机器人、弹药储存和发射机构、急停、上位机及无线设备符合要求。
2. 入场：队伍将机器人放置于起点，机体不得超出起点边界；任务一所需 3 颗弹药由队员手动装填。
3. 系统准备：队员可完成开机、传感器标定和程序选择。
4. 准备确认：队长向主裁判示意准备完成。主裁判发出“3、2、1、开始”口令并启动计时。

5. 总体流程与计时

5.1 连续比赛流程

时间轴	阶段	执行内容
0:00-1:00	任务一	机器人在起点使用预装的 3 颗弹药依次打击三个固定红色标靶。
任务切换	随机发布	任务一结束后机器人保持静止；裁判发布任务二的三个随机区域号码，并完成弹药点启用确认。
0:00-3:00	任务二	裁判单独启动任务二计时；机器人自主进入迷宫，到达指定区域并收集弹药，随后自动返回起点。
任务切换	靶机复位	机器人在起点保持静止；裁判确认弹药数量、复位靶机并启动动态靶程序。
0:00-1:00	任务三	机器人使用任务二获得的弹药打击动态红白标靶。

5.2 计时原则

- 三个任务分别计时，任务切换所需的裁判操作不计入任务时限。
- 每项任务在下列任一条件先发生时结束：时限到、队伍主动结束、可用弹药耗尽且无其他可得分动作、裁判因安全或违规终止。
- 计时结束信号发出后发生的到达、拾取、返回或命中均不计分。
- 若裁判系统故障直接影响公平性，由主裁判决定恢复、重赛或按故障前有效记录结算；由参赛系统自身故障造成的停顿不暂停计时。

6. 任务一：固定靶射击

6.1 任务内容

机器人位于起点，使用赛前手动装填的 3 颗弹药打击 A、B、C 三个固定红色标靶。时限为 1 分钟。

6.2 发射顺序

- 三个标靶均须被尝试打击，原则上每个标靶对应 1 颗弹药。
- 队伍可自行确定 A、B、C 的先后顺序。
- 同一颗弹药只记录第一次有效接触的标靶；反弹后再次接触其他标靶不重复计分。

6.3 得分

得分动作	分值	次数上限	最高分
命中一个固定红色标靶	20 分/个	3 个标靶各 1 次	60 分

弹药在任务时限内直接接触标靶有效判定面，并经裁判或靶机确认，视为命中。未命中、命中靶架、击中已计分标靶或超时命中均不得分。

7. 任务二：数字迷宫取弹

7.1 随机区域生成

裁判系统生成 3 个不重复的目标号码，组合规则如下：

- 从区域 1、2 中随机抽取 1 个；
- 从区域 5、6、7、8 中随机抽取 2 个；
- 三个号码组成当场唯一有效的目标区域集合。

示例：抽取结果可以是“2、5、8”，但不能是“1、2、5”，也不能包含区域 3 或 4。

7.2 任务内容

1. 机器人从起点自主出发。
2. 到达任意一个有效目标区域即获得该区域到达分；访问顺序由队伍自行规划。
3. 队伍可自主决定收集 0 至 3 颗弹药。每个有效区域最多提供 1 颗弹药。
4. 完成所需访问与收集后，机器人自主返回起点。

7.3 自动拾取判定

机器人在无人接触弹药和机器人的情况下，利用自身机构使弹药离开原放置点，并将其稳定送入自

身储存装置或可靠夹持，连续保持不少于 1 秒，视为完成一次自动拾取。弹药随后掉落到场地上时，已获得的拾取分保留，但该弹药不得用于任务三，除非机器人在时限内再次自主拾取。

7.4 人工装填替代方案

不具备自动拾取能力的机器人仍可参赛。机器人先完成对应区域的有效到达并停止，队长向裁判申请人工装填；裁判允许后，由指定队员将该区域的 1 颗弹药装入机器人。人工装填期间任务计时不暂停，该弹药不获得自动拾取分，但可作为任务三的合法弹药。除获准装填外，队员不得触碰机器人或场地。

7.5 得分

得分动作	分值	次数上限	最高分
到达一个当场有效目标区域	10 分/区	3 个区域各 1 次	30 分
自动拾取一颗有效区域弹药	20 分/颗	3 颗	60 分
在时限内自动返回起点	10 分	1 次	10 分
任务二最高分			100 分

到达非目标区域不加分也不扣分；拾取非目标区域弹药无效，该弹药不得带入任务三。机器人可在未访问全部目标区域时提前返回，此时已取得的有效分保留。

8. 任务三：动态靶射击

8.1 靶标状态

- A、B、C 三个标靶中，任一时刻仅有 1 个显示红色，其余 2 个显示白色。
- 建议正式场测采用：每 5 秒切换一次红色靶，按 A→B→C→A 循环；任务开始时的首个红色靶由裁判系统随机确定。
- 最终切换周期、顺序及颜色稳定时间应在赛前参数表中固定，同一竞赛轮次对所有队伍保持一致。
- 以弹药首次接触标靶有效判定面的时刻确定颜色和得分，不以发射时刻确定。

8.2 可用弹药

任务三只能使用任务二中合法取得并在任务结束时由机器人携带回起点的弹药，包括自动拾取和经裁判允许的人工装填弹药。场外补弹、使用任务一剩余弹药或使用非目标区域弹药均无效。

8.3 得分

命中时靶标颜色	分值	说明
白色	10 分/次	命中任一白色标靶的有效判定面。
红色	40 分/次	命中当时唯一的红色标靶有效判定面。

每颗弹药最多形成 1 次有效命中记录。单场最多携带 3 颗有效弹药，因此任务三理论最高分为 120 分。未命中、命中靶架、反弹后的第二次接触以及超时命中均不得分。

9. 总分计算

总分 = 任务一得分 + 任务二得分 + 任务三得分

项目	最高分	备注
任务一：固定靶射击	60 分	3 个固定红色标靶
任务二：数字迷宫取弹	100 分	3 次到达、3 次自动拾取、1 次自动返回
任务三：动态靶射击	120 分	3 颗弹药均命中红色靶
单场理论最高总分	280 分	无额外加分时

9.1 计分示例

某队任务一命中 2 个标靶，得 40 分；任务二到达全部 3 个目标区域、自动拾取 2 颗、人工装填 1 颗并自动返航，得 30 + 40 + 0 + 10 = 80 分；任务三用 3 颗弹药分别命中 2 个红色靶和 1 个白色靶，得 40 + 40 + 10 = 90 分。该队总分为 40 + 80 + 90 = 210 分。